

东南大学电工电子实验中心

实验报告

课程名称: 数字逻辑电路实验 C

第 三 次实验

实验名称: 门电路组合逻辑电路

院(系): 计软智学院 专业: 计算机大类

姓名: 段景程 学号: JS123138

实验室: 401 实验室 实验组别:

同组人员: 实验时间: 2024. 4. 9

评定成绩: 审阅教师:

门电路组合逻辑电路

一、实验目的

1. 认识数字集成电路，能识别各种类型的数字器件和封装
2. 掌握小规模组合逻辑的工程设计方法
3. 学习 Multisim 逻辑化简操作和使用方法
4. 掌握实验箱电源、逻辑开关和 LED 电平指示的用法
5. 学习基本的数字电路的故障检查和排除方法

二、实验原理

1. 若一个逻辑电路在任何时刻的输出稳定信号仅取决于该时刻的输入信号，而与过去的输入信号无关，或者与输入信号作用前的电路状态无关，则该逻辑电路称为组合逻辑电路。
2. 门电路组合逻辑用小规模集成器件（门电路）设计电路，来完成要求的逻辑功能

三、实验内容

数值判别电路

- 1) 用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 8421BCD 码 $B_3B_2B_1B_0$ ，当 $2 < B_3B_2B_1B_0 < 7$ 时输出 Y 为 1
- 2) 用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 4 位 2 进制数 $B_3B_2B_1B_0$ ，当 $2 < B_3B_2B_1B_0 < 7$ 时输出 Y 为 1

四、实验设计及测试方案：

数值判别电路

1) 8421BCD 码

设计思路：

先画出真值表，然后运用卡诺图进行化简，再对表达式进行化简，从而使其更容易用与非门实现，之后对二输入的与非门用 7400 进行实现，对于取非操作用 7400，并将其中一个引脚接入“1”，对三输入或者四输入的与非门用 7420 实现

• 真值表：

B3	B2	B1	B0	Y	B3	B2	B1	B0	Y
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	X
0	0	1	1	1	1	0	1	1	X
0	1	0	0	1	1	1	0	0	X
0	1	0	1	1	1	1	0	1	X

0	1	1	0	1	1	1	1	0	X
0	1	1	1	0	1	1	1	1	X

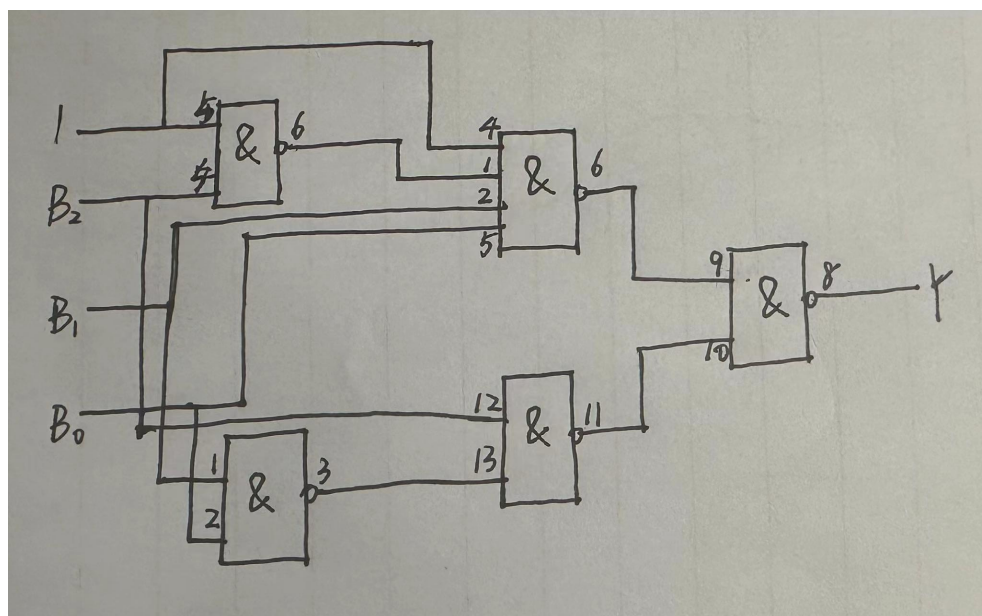
• 卡诺图:

B1B0 \ B3B2	00	01	11	10
00			1	
01	1	1		1
11	X	X	X	X
10			X	X

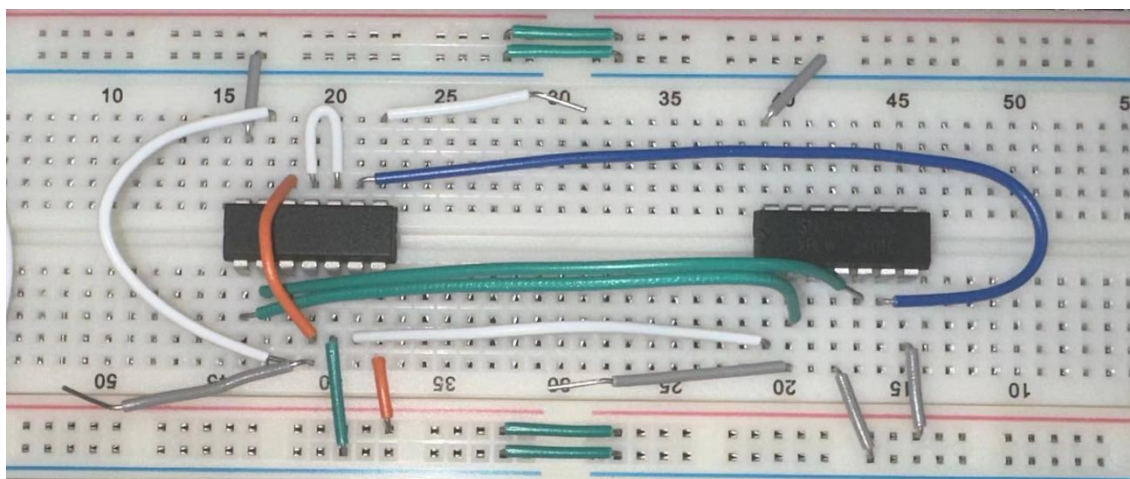
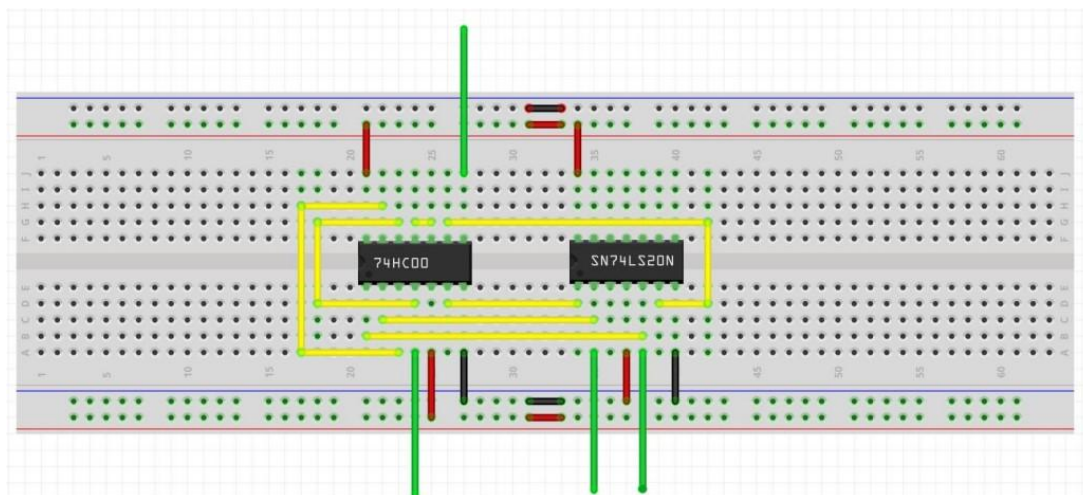
• 逻辑化简:

$$\begin{aligned}
 Y &= B_2 \bar{B}_0 + B_2 \bar{B}_1 + \bar{B}_2 B_1 B_0 \\
 &= B_2 (\bar{B}_0 + \bar{B}_1) + \bar{B}_2 B_1 B_0 \\
 &= B_2 \bar{B}_0 B_1 + \bar{B}_2 B_1 B_0 \\
 &= \overline{B_2 B_1 B_0} \cdot \overline{B_2 B_1 B_0}
 \end{aligned}$$

• 电路原理图:



• 硬件连接图：



• 测试方案：

3 个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，1 个输出端连接到实验箱上的 LED，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 16 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0

B3	B2	B1	B0	Y	测试	B3	B2	B1	B0	Y	测试
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	X	X
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	X	X
0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	X	X
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	X	X
0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	X	X
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	X	X

2) 二进制码

• 设计思路：

先画出真值表，然后运用卡诺图进行化简，再对表达式进行化简，从而使其更容易用与非门实现，之后对二输入的与非门用 7400 进行实现，对于取非操作用 7400，并将其中一个引脚接入“1”，对三输入或者四输入的与非门用 7420 实现

• 真值表：

B3	B2	B1	B0	Y	B3	B2	B1	B0	Y
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0

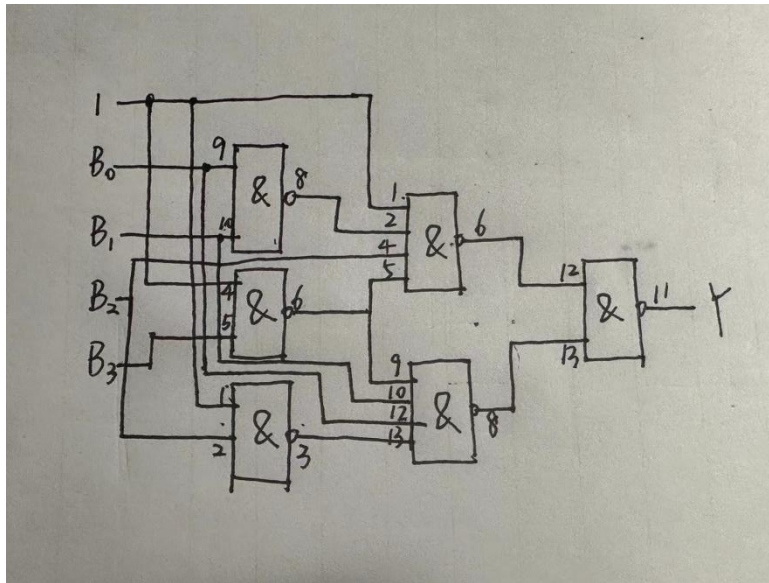
• 卡诺图：

B1B0 \ B3B2	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

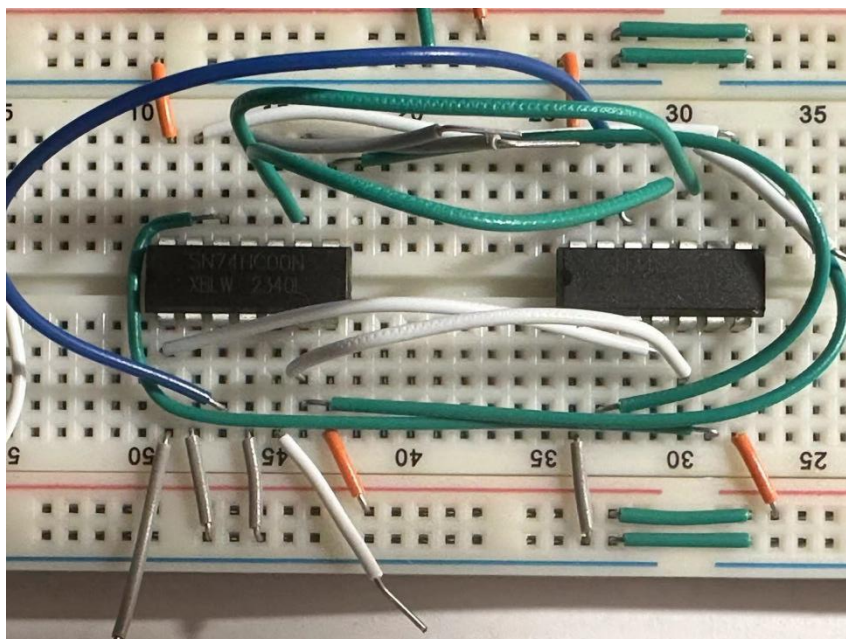
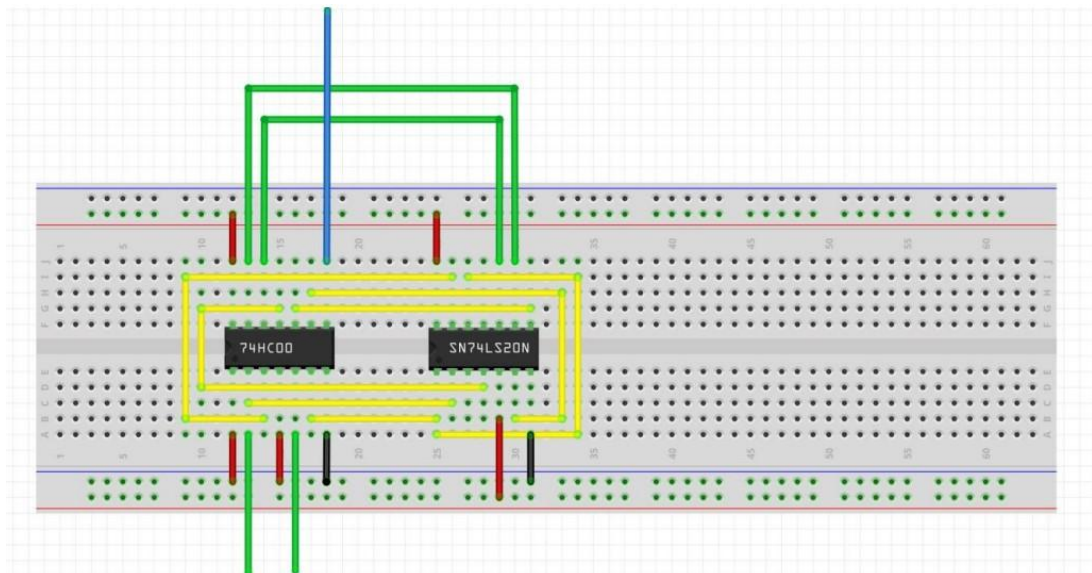
• 逻辑化简：

$$\begin{aligned}
 Y &= \overline{B_3} B_2 \overline{B_1} + \overline{B_3} B_2 \overline{B_0} + \overline{B_3} \overline{B_2} B_1 B_0 \\
 &= \overline{B_3} B_2 \overline{B_1} \overline{B_0} + \overline{B_3} \overline{B_2} B_1 B_0 \\
 &= \overline{B_3 B_2 B_1 B_0} + \overline{B_3 \overline{B_2} B_1 B_0}
 \end{aligned}$$

• 电路原理图：



• 硬件连接图:



• 测试方案:

4 个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，1 个输出端连接到实验箱上的 LED，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 16 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0

B3	B2	B1	B0	Y	测试	B3	B2	B1	B0	Y	测试
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0

五、实验总结

1. 掌握了设计组合逻辑电路的基本方法，学会利用理论知识实际利用元件和电路去实现一定的逻辑功能

2. 掌握了排查错误的方法：（1）固定错误输入，在电路图上写出在该输入下各管脚的值为多少（2）用万用表从输出到输入一次测量各管脚电压值，与理论值不相符的要做好标记，继续向后测，直到发现问题所在

六、实验建议

无